

UNIDAD 2. DERIVADA DE UNA FUNCIÓN

Introducción

En esta unidad veremos el concepto de derivada que no es más que la razón o velocidad de cambio de una función en un determinado punto y su interpretación geométrica que no dice que, la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente al punto donde se ubica x y como esto se puede aplicar a partir de interrogantes que generan situaciones del contexto.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Introducir el concepto de derivada, proporcionar su interpretación gráfica e ilustrar su interpretación física.
2. Calcular la derivada de una función en un punto.
3. Determinar rápidamente la función derivada de cualquier función.
4. Distinguir en qué puntos una función es derivable y en qué puntos no admite derivada.

En esta unidad de aprendizaje se abordan los siguientes temas:

CONCEPTO DE DERIVADA

La derivada de una función matemática es la razón o velocidad de cambio de una función en un determinado punto. Es decir, qué tan rápido se está produciendo una variación.

Desde una perspectiva geométrica, la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente al punto donde se ubica x .

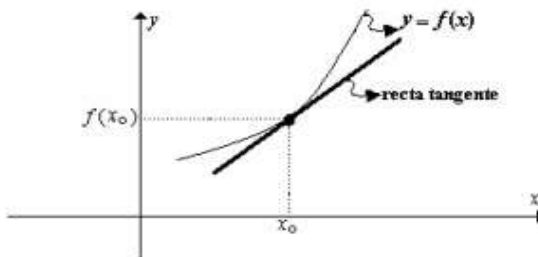
En términos matemáticos, la derivada de una función puede expresarse de la siguiente forma:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

En la fórmula, x es el punto en el que la variable toma el valor de x . Asimismo, h es cualquier número. Este luego se igualará a cero pues, como vemos en la imagen superior, debemos calcular el límite de la función cuando h se acerca a cero.

INTERPRETACION GEOMETRICA.

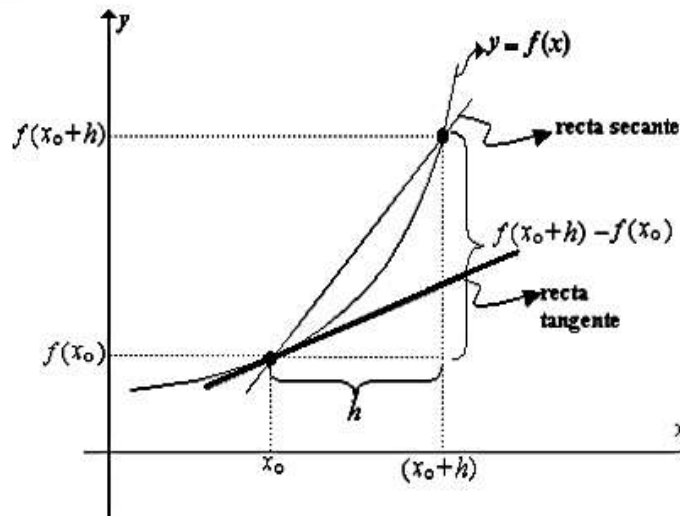
Suponga que se tenga el problema de encontrar la **ecuación de la recta tangente** a la grafica de una función f , en un punto x_0 .



La ecuación de la recta tangente estaría dada por:

$$y - f(x_0) = m_{\text{tg}}(x - x_0)$$

Ahora, habría que calcular la pendiente de la recta tangente. Observe el gráfico:



La pendiente de la recta secante entre los puntos $(x_0, f(x_0))$ y $(x_0 + h, f(x_0 + h))$ sería $m_{\text{sec}} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$

La pendiente de la recta tangente se obtendría haciendo que h se haga cada vez más pequeña, porque en este caso la recta secante toma la posición de la recta tangente, y resolveríamos nuestro problema; es decir:

$$m_{\text{tg}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

A la pendiente de la recta tangente se le llama la derivada de f .

DEFINICIÓN

La **derivada** de una función f es otra función denotada como f' , cuyo valor en " x_0 " es:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Siempre que este límite exista. En este caso, se dice que es **diferenciable** en " x_0 ".

NOTACIÓN.

Las notaciones que se emplean para la derivada son:

$$f', \quad y', \quad \frac{dy}{dx}, \quad D_x y.$$

En cualquier caso, la derivada en " x " sería:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

¿Qué es la notación de derivada?

Las derivadas son el resultado de realizar un proceso de diferenciación sobre una función o una expresión. La notación de la derivada es la forma en la que expresamos derivadas matemáticamente. Esto es en contraste del lenguaje natural en el que decimos simplemente "la derivada de...".

Notación de Lagrange

En la notación de Lagrange, la derivada de f se expresa como f' (se pronuncia "*f prima*").

Esta notación es probablemente la más común cuando se trabaja con funciones de una variable.

Si, en lugar de una función, tenemos una ecuación como $y = f(x)$, también podemos escribir y' para representar la derivada. Esto, sin embargo, es menos común.

Notación de Leibniz

En la notación de Leibniz, la derivada de f se expresa como $\frac{d}{dx}f(x)$. Cuando tenemos la ecuación $y = f(x)$, podemos expresar la derivada como $\frac{dy}{dx}$.

Aquí, $\frac{d}{dx}$ sirve como un operador que indica una derivación con respecto a x . Esta notación también nos permite expresar directamente la derivada de una expresión sin usar una función o una variable dependiente. Por ejemplo, la derivada de x^2 se puede expresar como $\frac{d}{dx}(x^2)$.

Esta notación, aunque es menos cómoda que la notación de Lagrange, se vuelve muy útil en el cálculo integral, las ecuaciones diferenciales y el cálculo de varias variables.

Notación de Newton

En la notación de Newton, la derivada de f se expresa como $\dot{f}$, y la derivada de $y = f(x)$, como $\dot{y}$.

Esta notación es más común en Física y en otras ciencias en las que el cálculo se aplica a contextos del mundo real.

Es necesario tener en cuenta las siguientes referencias bibliográficas en el momento de abordar la temática de esta unidad:

Referencias bibliográficas:

Cálculo diferencial e integral (2019) Emma Lam Elena de Oteyza, Emma Lam Osnaya, Pearson Educación.

<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=12537>

Cálculo diferencial para cursos con enfoque por competencia(2013) Jorge Luis Gil Sevilla, Rebeca Díaz Téllez, Pearson Educación.

<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=3593>

Problemas de cálculo diferencial (2008) Pedro Ortega, Juan Francisco Serra, Pearson Educación

<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=3678>